

Örnek Soru - Cevaplar

Örnek Sınav Set C

Versiyon 1.6

ISTQB® Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye

Syllabus v4.0 sürümü ile uyumludur.

International Software Testing Qualifications Board



Telif Hakkı Bildirimi

Telif Hakkı Bildirimi © International Software Testing Qualifications Board (bundan sonra ISTQB® olarak anılacaktır).

ISTQB® International Software Testing Qualifications Board'un tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar, telif hakkını ISTQB®'ye devreder. Yazarlar (mevcut telif hakkı sahipleri olarak) ve ISTQB® (gelecekteki telif hakkı sahibi olarak) aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiştir:

Bu belgeden ticari olmayan kullanım için alıntılar, kaynak belirtilirse kopyalanabilir.

Herhangi bir akredite eğitim sağlayıcısı, yazarlar ve ISTQB® örnek sınavın kaynağı ve telif hakkı sahipleri olarak belirtilirse ve böyle bir eğitim kursunun herhangi bir reklamının yalnızca eğitim materyallerinin resmi Akreditasyonu ISTQB® tarafından tanınan bir üye kuruldan alındıktan sonra yapılması koşuluyla bu örnek sınavı eğitim kurslarında kullanabilir.

Herhangi bir birey veya birey grubu, yazarlar ve ISTQB® örnek sınavın kaynağı ve telif hakkı sahipleri olarak kabul edilirse, bu örnek sınavı makalelerde ve kitaplarda kullanabilir.

Bu örnek sınavın başka herhangi bir şekilde kullanılması, önce ISTQB®'nin yazılı onayı alınmadan yasaktır.

Herhangi bir ISTQB® tarafından tanınan Üye Kurul, örnek sınavın çevrilmiş versiyonunda yukarıda belirtilen Telif Hakkı Bildirimini yeniden üretmeleri koşuluyla bu örnek sınavı çevirebilir.

Belge Sorumluluğu

ISTQB® Sınav Çalışma Grubu bu belgeden sorumludur.

Bu belge, Syllabus Çalışma Grubu ve Sınav Çalışma Grubu'ndan oluşan ISTQB®'den bir çekirdek ekip tarafından sağlanmaktadır.

Teşekkür

Bu doküman, ISTQB® çekirdek ekibi olan Stuart Reid ve Adam Roman tarafından hazırlanmıştır. Çekirdek ekip; sınav çalışma grubu inceleme ekibine, Müfredat Çalışma Grubuna ve Üye Kurullara önerileri ve katkıları için teşekkür eder.

Revizyon Geçmiři

Versiyon	Tarih	Notlar
Türkçe Çeviri 1.0		TTB® Sürümü

Teşekkür

ISTQB® Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Sınavı örnek sorularının Türkçeleştirme çalışmasına katkıda bulunan Yazılım Test ve Kalite Derneği çeviri çalışma grubu üyelerine burada tekrar teşekkür etmek isteriz. Çalışma grubu üyeleri (alfabetik sıraya göre):

- Deniz Onat
- Eda Civar
- L. Koray Yitmen
- Meltem Aydaş
- Özlemnur Bayram Dönmez

Yazılım Test ve Kalite Derneği Hakkında

(Turkish Testing Board - www.turkishtestingboard.org)

Yazılım Test ve Kalite Derneği, 2006 yılından bu yana Türkiye bilişim sektöründe yazılım testi farkındalığının artması ve gelişmesi için kar amacı gütmeyen gönüllü bir şekilde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

Uluslararası Sertifikasyon Sınavları

Dernek uluslararası ISTQB® sertifika sınavlarını gerçekleştirerek sınavlarda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerliliği olan sertifikalar vermektedir. 2006 yılından bu yana 10.000'den fazla test uzmanı adayı derneğe başvurarak sertifika sınavlarına girmiştir. Dernek bünyesinde Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmekte olan sertifika sınavları:

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Çevik Test Uzmanı Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye - Test Analisti Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye - Teknik Test Analisti Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye - Test Yönetimi Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye - Test Otomasyon Mühendisliği Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Performans Testi Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Yapay Zeka Testi Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Mobil Uygulama Testi Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Otomotiv Yazılımı Testi Sınavı

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Oyun Testi Sınavı

Uluslararası Testİstanbul Konferansları – (www.testistanbul.org)

Dernek, 2010 yılından bu yana Uluslararası Testİstanbul Konferanslarını düzenlemektedir. Geçtiğimiz 16 konferansta 50'den fazla ülkeden, 70'den fazla konuşmacı ve 7.000'den fazla katılımcı ağırlanmıştır. Paneller Dernek, yazılım test sektörünün gelişimi için sektör veya konu bazlı paneller organize etmektedir. Bu panellere şu ana kadar 1.000'den fazla profesyonel katılım göstermiştir. Şimdiye kadar düzenlenen paneller:

TestFintech,

TestDefence,

TestGames,

TestInsurance,

TestAnkara,

Testİzmir,

Test Finance,

Turkey Software Quality Report (TSQR)

Dernek tarafından 2011 yılından itibaren yüzlerce bilişim profesyoneli ve akademisyeninin katılımıyla her yıl düzenlenen anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle hazırlanan, Türkiye bilişim sektörüne yön verir nitelikte çıkarımların olduğu rapordur. İngilizce yayınlanan rapor tüm ISTQB® üye dernekleri aracılığıyla 100'den fazla ülkedeki bilişim profesyoneline ulaşmaktadır.

ISTQB® Worldwide Software Testing Practices Report (WSTPR)

ISTQB® tarafından 100'den fazla ülkeden binlerce bilişim profesyoneli ve akademisyeninin katılımıyla düzenlenen anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle hazırlanan, dünya bilişim sektörüne yön verir nitelikte çıkarımların olduğu rapordur.

Türkçeleştirme Çalışmaları

Uluslararası yazılım test terminolojisinin ülkemize kazandırılması için dernek bünyesinde yer alan gönüllü çeviri grubu ISTQB® dokümanlarının çevirisi üzerinde çalışmaktadır. Şu ana kadar çevrilen dokümanlar:

- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Ders Programı v4.0
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Örnek Sınav A v4.0
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Örnek Sınav B v4.0
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Ders Programı 2018
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Ders Programı 2011
- ISTQB® Yazılım Testi Terimler Sözlüğü
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye - Test Analisti Ders Programı 2012
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Mobil Uygulama Testi Ders Programı 2019
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Yapay Zekâ Testi Ders Programı 2021
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Otomotiv Yazılım Test Uzmanı Ders Programı 2018
- Bir Ejderhadan Yazılım Test Dersi • Çevik Bir Dünyada TMMi®
- TMMi® Genel Broşürü • TMMi® Lightning Scan Tool dokümanı
- TMMi® Kariyer Yolu Broşürü • TMMi® TPI Broşürü
- TMMi® Professional Sertifikasyon Broşürü

Burslar

Dernek her yıl karından belli bir miktarı T.C. Üniversitelerinin Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı, Yönetim Bilişim Sistemleri ve bununla alakalı bölümlerinde okumakta olan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarmaktadır. 2025 yılı itibarıyla burs sağlanan toplam bursiyer sayısı 100'ü geçmiştir.

İçindekiler

Telif Hakkı Bildirimi	2
Belge Sorumluluğu	2
Teşekkür	2
Revizyon Geçmişi	3
Teşekkür	4
Yazılım Test ve Kalite Derneği Hakkında	5
İçindekiler	7
Giriş	8
Bu Belgenin Amacı	8
Talimatlar	8
Sorular	9
Cevaplar	24

Giriş

Bu belgenin amacı

Bu örnek sınavdaki örnek sorular ve cevaplar ile ilgili gerekçeler, konu uzmanları ve deneyimli soru yazarlarından oluşan bir ekip tarafından aşağıdaki amaçlarla oluşturulmuştur:

- ISTQB® Üye Kurullarına ve Sınav Kurullarına soru yazma faaliyetlerinde yardımcı olmak.
- Eğitim sağlayıcılarına ve sınav adaylarına sınav sorusunun örneklerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu sorular herhangi bir resmi sınavda olduğu gibi kullanılamaz. Gerçek sınavların çok çeşitli sorular içerebileceğini ve bu örnek sınavın olası tüm soru türlerine, stillerine veya uzunluklarına örnekler içermesi amaçlanmadığını, ayrıca bu örnek sınavın herhangi bir resmi sınavdan daha zor veya daha az zor olabileceğini unutmayın.

Talimatlar

Bu belgede şunları bulacaksınız:

- Sorular¹, her soru için şunlar dahil:
 - Soru kökü tarafından ihtiyaç duyulan herhangi bir senaryo
 - Puan değeri
 - Yanıt (cevap) seçeneği seti
- Her bir soru için aşağıdakileri içeren ek sorular [tüm örnek sınavlar için geçerli değildir]:
 - Soru kökü tarafından ihtiyaç duyulan herhangi bir senaryo
 - Puan değeri
 - Cevap (cevap) seçeneği seti
- *Gerekçe de dahil olmak üzere yanıtlar ayrı bir belgede yer almaktadır.*

Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi tipik bir test hedefi olabilir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Dokümanite edilmiş gereksinimlerin karşılandığını doğrulamak.
- b) Arızalara (failure) neden olmak ve hataları (defect) bulmak.
- c) Hataları başlatmak ve kök nedenleri belirlemek.
- d) Test nesnesinin (test edilen ürünün) kullanıcı beklentilerini karşıladığını doğrulamak.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi test etme ve hata ayıklama arasındaki farkı EN İYİ şekilde açıklamaktadır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Test etme arızalara neden olurken, hata ayıklama arızaları düzeltir.
- b) Test etme olumsuz bir etkinliktir, hata ayıklama olumlu bir etkinliktir.
- c) Test etme, hataların var olduğunu belirlerken, hata ayıklama hataları ortadan kaldırır.
- d) Test etme hataların nedenini bulur, hata ayıklama ise bu nedenleri düzeltir.

3. “Yeni hata bulamıyoruz başarılı bir yazılım elde ettik düşüncesi bir yanılgıdır” test prensiplerinden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu prensibin pratikte uygulanmasına bir örnektir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Testlerin, hata olmadığını gösteremeyeceğini açıklamak.
- b) Son kullanıcıları kabul testlerini gerçekleştirmeleri için desteklemek.
- c) Teslim edilen sistemde hiçbir uygulama hatasının kalmadığından emin olmak.
- d) Hiç arızaya neden olmayan testleri, daha az hata kaldığını varsayacak şekilde değiştirmek.

4. Aşağıdaki test faaliyetlerinden hangisi sınır değeri analizi ve denklik paylarına ayırma tekniklerinin uygulanmasını EN ÇOK içerir? (1 puan - 2 seçenek seçin)

- a) Test uygulaması
- b) Test tasarımı
- c) Test yürütme
- d) Test gözetimi
- e) Test analizi

5. Aşağıda verilen test çalışma ürünleri, verilen hangi test aktiviteleri ile EN İYİ şekilde eşleşmektedir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

1. Kapsam öğeleri
2. Değişiklik istekleri
3. Test yürütme çizelgesi
4. Önceliklendirilmiş test koşulları

- A. Test analizi
- B. Test tasarımı
- C. Test uygulaması
- D. Test tamamlama

- a) 1B, 2D, 3C, 4A
- b) 1B, 2D, 3A, 4C
- c) 1D, 2C, 3A, 4B
- d) 1D, 2C, 3B, 4A

6. Aşağıda test rolleri hakkında verilen ifadelerden EN DOĞRU olan hangisidir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Çevik yazılım geliştirmede, test yönetimi ekibin sorumluluğundadır, test etme rolü ise ekibin dışından tek bir kişinin sorumluluğundadır.
- b) Test etme rolü öncelikli olarak test izleme ve test kontrolünden sorumluyken, test yönetimi rolü öncelikli olarak test planlama ve test tamamlama faaliyetlerinden sorumludur.
- c) Çevik yazılım geliştirmede, birden fazla ekibi kapsayan test yönetimi faaliyetleri ekibin dışındaki bir test yöneticisi tarafından yürütülürken, bazı test yönetimi görevleri ekibin kendisi tarafından yürütülür.
- d) Test yönetimi rolü öncelikli olarak test analizi ve test tasarımından, test etme rolü ise öncelikli olarak test uygulaması ve test yürütmesinden sorumludur.

7. Aşağıdakilerden hangisi tüm ekip yaklaşımının bir avantajlarından biridir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Test uzmanı bulunmayan ekipler
- b) Gelişmiş ekip dinamikleri
- c) Uzmanlaşmış ekip üyeleri
- d) Daha büyük ekipler

8. Aşağıda testlerin bağımsızlığı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi DOĞRUdur? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Bağımsız test uzmanları, geliştiricilerden farklı teknik bakış açıları nedeniyle hataları bulurlar, ancak bağımsızlıkları geliştiricilerle düşmanca bir ilişkiye yol açabilir.
- b) Geliştiricilerin kendi kodlarına aşina olmaları, kodda birkaç hata bulmaları anlamına gelir, ancak test uzmanlarıyla ortak yazılım geçmişleri, bu hataların test uzmanları tarafından da bulunacağı anlamına gelir.
- c) Bağımsız testler, geliştirici ekibinin dışında ve ideal olarak kuruluşun dışından test uzmanları gerektirir, ancak bu test uzmanları uygulama alanını anlamakta zorluk çekerler.
- d) Geliştirici ekibinin dışından gelen test uzmanları, ekip içinden gelen test uzmanlarından daha bağımsızdır, ancak ekip içinden gelen test uzmanlarının, ürünün piyasaya sürülmesindeki gecikmelerden daha fazla sorumlu tutulma olasılığı daha yüksektir.

9. Aşağıdakilerden hangisi tüm yazılım geliştirme yaşam döngülerine uygulanabilecek iyi bir test uygulaması için doğrudur? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Her test seviyesi için karşılık gelen bir geliştirme seviyesi vardır.
- b) Her test hedefi için karşılık gelen bir geliştirme hedefi vardır.
- c) Her test faaliyeti için karşılık gelen bir kullanıcı faaliyeti vardır.
- d) Her geliştirme faaliyeti için karşılık gelen bir test faaliyeti vardır.

10. Aşağıdakilerden hangisi, yazılım geliştirmeye yönelik önce-test-et (test-first approach) yaklaşımının bir örneğidir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Bileşen Test Güdümlü Geliştirme
- b) Entegrasyon Test Güdümlü Geliştirme
- c) Sistem Test Güdümlü Geliştirme
- d) Kabul Test Güdümlü Geliştirme

11. Aşağıdakilerden hangisi “shift-left” kavramını EN İYİ şekilde açıklar? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Geliştiriciler tarafından kabul edildiğinde, test sürecinin sol tarafındaki manuel faaliyetler, “erken test, zaman ve para tasarrufu sağlar” ilkesini desteklemek için otomatize edilir.
- b) Maliyet açısından uygun olduğunda, test faaliyetleri yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) daha erken aşamalarına taşınır, böylece SDLC'nin ilerleyen aşamalarında bulunan kusurların sayısı azaltılarak toplam kalite maliyeti düşürülür.
- c) Test uzmanları, boş zamanlarında, bileşen testleri ve bileşen entegrasyon testlerinden başlayarak regresyon testi için testleri otomatize etmekle yükümlüdür.
- d) Mümkün olduğunda, test uzmanları SDLC'nin erken aşamalarında görevleri yerine getirmek üzere eğitilir ve böylece SDLC'nin ilerleyen aşamalarında daha fazla test faaliyeti otomatize edilebilir.

12. Aşağıdakilerden hangisinin, geriye dönük bir inceleme sonucunda ortaya çıkma olasılığı EN AZDIR? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Geliştirme uygulamalarındaki iyileştirmelerin belirlenmesi ile gelecekteki test nesnelerinin kalitesinin artması.
- b) Otomasyon yoluyla test ortamlarının yapılandırılmasının hızlandırılması ile test verimliliğinin artması.
- c) Son kullanıcıların geliştirme ve test süreçlerine ilişkin anlayışlarının artması.
- d) Geliştiricilerden gelen geri bildirimler yoluyla otomatik test komut dosyalarının iyileştirilmesi.

13. Testler doğrulamaya odaklanmışsa ve test uzmanları tarafından gerçekleştirilmiyorsa, aşağıdaki test seviyelerinden hangisinin gerçekleştirilme olasılığı EN YÜKSEKTİR? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Bileşen testi
- b) Bileşen entegrasyon testi
- c) Sistem entegrasyon testi
- d) Kabul testi

14. Navigasyon sistemi yazılımı, tek yönlü caddelerde ters yönde sürüş gibi trafik kurallarını ihlal eden rotalar önerdiği için güncellenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yapılacak testi EN İYİ şekilde tanımlamaktadır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Yalnızca onaylama testi
- b) Onaylama testi ve ardından regresyon testi
- c) Yalnızca regresyon testi
- d) Regresyon testi ve ardından onaylama testi

15. Aşağıdaki örnek hatalar göz önüne alındığında:

- i. Tasarım spesifikasyonunun iki farklı kısmı, tasarımın karmaşıklığı nedeniyle uyuşmamaktadır.
- ii. Yanıt süresinin çok uzun olması kullanıcıların sabrını yitirmesine neden olmaktadır.
- iii. Yürütme sırasında koddaki bir yola ulaşamamaktadır.
- iv. Bir değişken tanımlanmıştır ancak programda daha sonra hiç kullanılmamıştır.
- v. Programın bir rapor oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bellek miktarı çok fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi statik testlerle (dinamik testler yerine) bulunabilecek örnek hataları EN İYİ şekilde tanımlamaktadır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) ii, v
- b) iii, v
- c) i, ii, iv
- d) i, iii, iv

16. Aşağıdakilerden hangisi, paydaşların erken ve sık sık geri bildirim vermesinin bir avantajıdır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Gereksinimlerdeki değişiklikler daha erken anlaşılır ve uygulanır.
- b) İş paydaşlarının kullanıcı gereksinimlerini anlamasını sağlar.
- c) Ürün sahiplerinin gereksinimlerini istedikleri sıklıkta değiştirmelerine olanak tanır.
- d) Son kullanıcılara, sürüm yayınlanmadan önce hangi gereksinimlerin uygulanmayacağı bildirilir.

17. Aşağıda verilen inceleme türleri hangi açıklamalarla EN İYİ şekilde eşleşir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

1. Teknik gözden geçirme
2. Gayri resmi gözden geçirme
3. Teftiş (Inspection)
4. Üzerinden geçme (Walkthrough)

A. Fikir birliğine varmak, yeni fikirler üretmek ve yazarları iyileştirmeye motive etmek gibi hedefleri içerir.

B. Gözden geçiricileri eğitmek, fikir birliğine varmak, yeni fikirler üretmek ve potansiyel hataları tespit etmek gibi hedefleri içerir.

C. Ana hedef, potansiyel hataları tespit etmektir ve süreç iyileştirmeyi desteklemek için metriklerin toplanmasını gerektirir.

D. Ana hedef, potansiyel hataları tespit etmektir ve resmi olarak dokümente edilmiş bir çıktı üretmez.

- a) 1A, 2B, 3C, 4D
- b) 1A, 2D, 3C, 4B
- c) 1B, 2C, 3D, 4A
- d) 1C, 2D, 3A, 4B

18. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir gözden geçirmeye katkıda bulunan faktörlerden biridir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Yönetimin gözden geçirici olarak katılımını sağlamak.
- b) Büyük çalışma ürünlerini daha küçük parçalara ayırmak.
- c) Gözden geçirici değerlendirmesini bir hedef olarak belirlemek.
- d) Her gözden geçirme, bir belgeyi kapsayacak şekilde planlamak.

19. Kara kutu test teknikleri ile tecrübeye dayalı test teknikleri arasındaki TEMEL fark nedir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Test nesnesi
- b) Test tekniğinin kullanıldığı test seviyesi
- c) Test esası (Test basis)
- d) Test tekniğinin kullanılabileceği yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC)

20. Geçerli PIN'leri kabul eden ve geçersiz PIN'leri reddeden bir PIN doğrulayıcıyı test ettiğinizi varsayın. PIN, bir rakam dizisidir ve aynı rakamdan oluşmayan dört rakamdan oluşuyorsa geçerlidir.

Aşağıdaki geçerli denklik paylarını belirlediniz:

Değişken: PIN kodu uzunluğu

- “Uzunluk doğru” payı - dört haneli PIN kodları
- “Uzunluk yanlış” payı - 4 karakterden farklı uzunlukta PIN'ler

Değişken: Farklı rakam sayısı

- “Doğru farklı rakam sayısı” payı - En az iki farklı rakamdan oluşan PIN'ler
- “Yanlış olan farklı rakamların sayısı” payı - Tüm rakamları aynı olan PIN'ler

Aşağıdakilerden hangisi, belirlenen denklik paylarını kapsayan EN İYİ test verisi girdi grubudur? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) 12, 1111, 1234, 12345
- b) 1, 123, 1111, 1234
- c) 11, 12, 1111, 12345
- d) 123, 1222, 12345

21. Bir geliştiriciden aşağıdaki iş kuralını uygulaması istendiğini varsayın:

GİRİŞ: değer (tamsayı)

EĞER (değer $\leq$ 100 VEYA değer $\geq$ 200) İSE “değer yanlış” yaz

DEĞİLSE “değer TAMAM” yaz

Test senaryolarını 2 değerli sınır değer analizi kullanarak tasarladınız.

Aşağıdaki test girdileri gruplarından hangisi EN GENİŞ kapsamı sağlar? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) 100, 150, 200, 201
- b) 99, 100, 200, 201
- c) 98, 99, 100, 101
- d) 101, 150, 199, 200

22. Sürücü belgesi sınav sonuçlarını analiz etmek için sistem geliştiren bir proje üzerinde çalıştığınızı varsayın. Aşağıdaki karar tablosuna göre test senaryoları tasarlamanız istenmiştir.

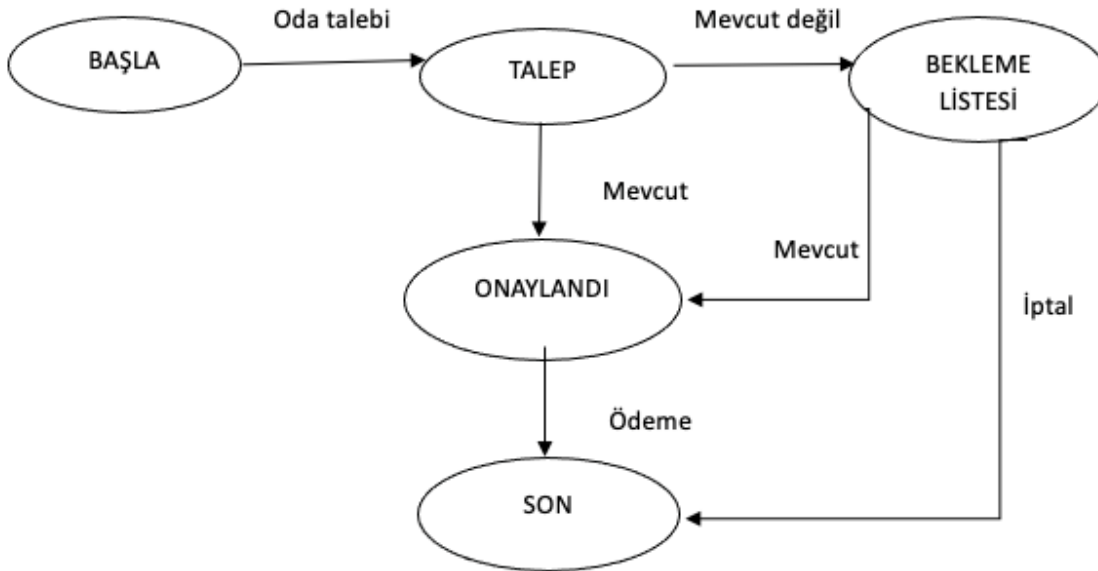
	R1	R2	R3
C1: Sınava ilk kez mi giriyorsunuz?	-	-	Y
C2: Teorik sınavı geçtiniz mi?	D	Y	-
C3: Pratik sınavı geçtiniz mi?	D	-	Y
Ehliyet verilecek	X		
Ek sürüş dersleri talep edildi			X
Sınava tekrar girmek için başvuru yapıldı		X	

(D: Doğru, Y: Yanlış)

Karar tablosunda çelişkili kurallar olduğunu gösteren test verileri nelerdir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) C1 = D, C2 = D, C3 = Y
- b) C1 = D, C2 = Y, C3 = D
- c) C1 = D, C2 = D, C3 = D ve C1 = Y, C2 = D, C3 = D
- d) C1 = Y, C2 = Y, C3 = Y

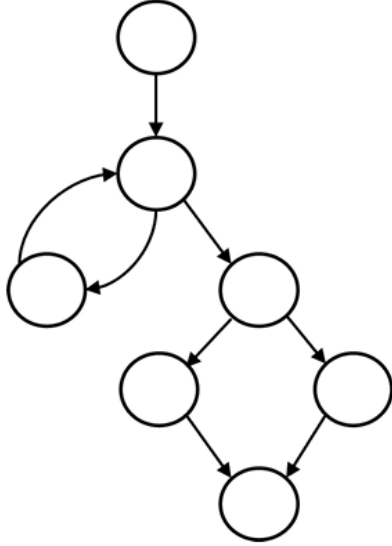
23. Aşağıdaki durum geçiş diyagramına göre test senaryoları tasarladığınızı varsayın:



%100 geçerli geçiş kapsamı elde etmek için gereken EN AZ test senaryosu sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) 3
- b) 2
- c) 5
- d) 6

24. Aşağıdaki kontrol akış grafiği ile temsil edilen koda dal testi uygulamak istediğinizi varsayın.



Kaç tane kapsam ögesini test etmeniz gerekmektedir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) 2
- b) 4
- c) 8
- d) 7

25. Beyaz kutu testi, kara kutu testini desteklemeye nasıl yardımcı olabilir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Beyaz kutu kapsam ölçümleri, test uzmanlarının bu kara kutu testlerinin elde ettiği kod kapsamı açısından kara kutu testlerini değerlendirmelerine yardımcı olabilir.
- b) Beyaz kutu kapsam analizi, test uzmanlarının kaynak kodun ulaşılabilen parçalarını belirlemelerine yardımcı olabilir.
- c) Dal testi, kara kutu test tekniklerini de kapsar, bu nedenle tam dal kapsamı elde etmek, herhangi bir kara kutu tekniğinin tam kapsamını elde etmeyi garanti eder.
- d) Beyaz kutu test teknikleri, kara kutu teknikleri için kapsam öğeleri sağlayabilir.

26. Aşağıda verilen listeyi kullanan bir test uzmanı, EN MUHTEMEL olarak hangi test tekniğini kullanmaktadır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- Doğru girdi kabul edilmedi
 - Yanlış girdi kabul edildi
 - Yanlış çıktı biçimi
 - Sıfıra bölme
- a) Keşif testi
b) Kusur ortaya çıkarmaya yönelik saldırı
c) Kontrol listesine dayalı test
d) Sınır değer analizi

27. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol listesine dayalı testlerin nasıl daha geniş kapsamlı sonuçlar verebileceğini EN İYİ şekilde açıklamaktadır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Kontrol listesi öğeleri yeterince düşük bir ayrıntı düzeyinde tanımlanabilir, böylece test uzmanı bu öğelere dayalı olarak ayrıntılı test senaryoları uygulayabilir ve yürütebilir.
- b) Kontrol listeleri otomatize edilebilir, böylece otomatize test yürütme kontrol listesi öğelerini her kapsadığında ek kapsama elde edilir.
- c) Her bir kontrol listesi öğesi ayrı ve bağımsız olarak test edilmelidir, böylece öğeler yazılımın farklı alanlarını kapsar.
- d) Aynı üst düzey kontrol listesi öğelerine dayalı testler tasarlayan ve uygulayan iki test uzmanı, genellikle testleri biraz farklı şekillerde gerçekleştirir.

28. Aşağıdakilerden hangisi senaryo odaklı kabul kriterinin EN İYİ örneğini sunmaktadır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Uygulama, kullanıcıların talep üzerine hesaplarını ve ilgili tüm verileri silmelerine izin vermelidir.
- b) Bir müşteri sepetine bir ürün ekleyip ödeme işlemine geçtiğinde, henüz yapmamışsa oturum açması veya bir hesap oluşturması istenmelidir.
- c) EĞER (ürün(23).Ad, sepet.ürünler()) İSE YANLIŞ'a döndür (IF contain(product(23).Name, cart.products())) THEN return FALSE)
- d) Web sitesi, ICT Erişilebilirlik 508 Standartlarına uymalı ve tüm içeriğin engelli kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlamalıdır.

29. Kabul testi güdümlü yazılım geliştirme kullandığınızı ve aşağıdaki kullanıcı hikayesine dayalı test senaryoları tasarladığınızı varsayın:

Normal veya Özel kullanıcı olarak, belirli katlara erişmek için elektronik kat kartımı kullanabilmek istiyorum.

Kabul Kriterleri:

AC1: Normal kullanıcılar 1. ve 3. katlara erişebilirler.

AC2: 4. kat sadece Özel kullanıcılar tarafından erişilebilir.

AC3: Özel kullanıcılar, Normal kullanıcıların tüm erişim haklarına sahiptir.

AC3'ü test etmek için EN uygun test senaryosu aşağıdakilerden hangisidir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Normal bir kullanıcının 1. ve 3. katlara erişebildiğini kontrol edin.
- b) Normal kullanıcıların 4. kata erişemediğini kontrol edin.
- c) Özel kullanıcının 5. kata erişebildiğini kontrol edin.
- d) Özel kullanıcının 1, 2 ve 3. katlara erişebildiğini kontrol edin.

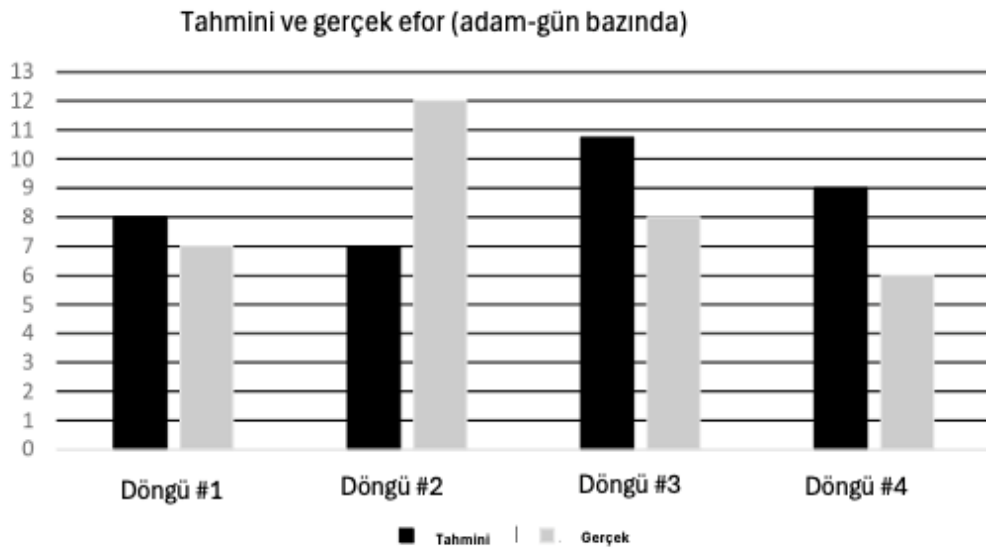
30. Aşağıdakilerden hangisi test planının amacı DEĞİLDİR? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Bileşen testleri ve bileşen entegrasyon testleri için test verilerini ve beklenen sonuçları tanımlamak.
- b) Bileşen test seviyesinden çıkış kriteri olarak “%100 ifade kapsamı ve %100 dal kapsamı elde edilmelidir” tanımını yapmak.
- c) Test ilerleme raporunun hangi alanları içermesi gerektiğini ve bu raporun nasıl bir formda olması gerektiğini açıklamak.
- d) Test stratejisi bu test seviyesini gerektirmesine rağmen, sistem entegrasyon testinin testten neden hariç tutulacağını açıklamak için.

31. Her döngünün başında ekibin, döngü sırasında tamamlamaları gereken iş miktarını (adam-gün cinsinden) tahminlediğini varsayın. $E(n)$, n. döngü için tahmin edilen iş miktarı, $A(n)$ ise n. döngüde yapılan gerçek iş miktarı olsun. Üçüncü döngüden itibaren ekip, dış değerlemeye (ekstrapolasyon) dayalı aşağıdaki tahmin modelini kullanır:

$$E(n) = \frac{3 * A(n - 1) + A(n - 2)}{4}$$

Grafik, ilk dört döngü için tahmini ve gerçek iş miktarını göstermektedir.



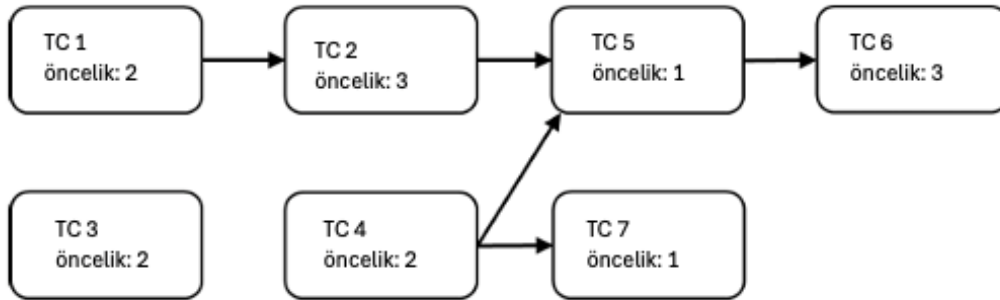
5. döngü için tahmini iş miktarı aşağıdakilerden hangisidir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) 10,5 adam-gün
- b) 8,25 adam-gün
- c) 6,5 adam-gün
- d) 9,4 adam-gün

32. TC 1 ile TC 7 arasındaki yedi test senaryosunu yürütmek için bir test yürütme programı hazırladığınızı varsayın.

Aşağıdaki şekil, bu test senaryolarının önceliklerini göstermektedir (1 = en yüksek öncelik, 3 = en düşük öncelik).

Şekilde ayrıca oklar kullanılarak test senaryoları arasındaki bağımlılıklar da gösterilmiştir. Örneğin, TC 4'ten TC 5'e giden ok, TC 5'in, ancak TC 4 önceden yürütülmüşse yürütülebileceğini anlamına gelir.



6. olarak yürütülecek test senaryosu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) TC 3
- b) TC 5
- c) TC 6
- d) TC 2

33. Test piramidi modeli aşağıdakilerden hangisini gösterir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Testlerin farklı öncelikleri olabileceğini
- b) Testlerin farklı ayrıntı düzeylerine sahip olabileceğini
- c) Testlerin farklı kapsam kriterleri gerektirebileceğini
- d) Testlerin diğer testlere bağlı olabileceğini

34. Test çeyrekleri, test seviyeleri ve test türleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?(1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Test çeyrekleri, test seviyeleri ve test türlerinin belirli kombinasyonlarını temsil eder ve yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki konumlarını tanımlar.
- b) Test çeyrekleri, her test seviyesinde gerçekleştirilen bireysel test türlerinin ayrıntı düzeyini tanımlar.
- c) Test çeyrekleri, gerçekleştirilebilecek test türlerini, test seviyelerine atar.
- d) Test çeyrekleri, test seviyelerini ve test türlerini belirli paydaşları hedefleme gibi çeşitli kriterlere göre gruplandırır.

35. Aşağıdakilerden hangisi, ürün risk analizinin testlerin titizliğini ve kapsamını nasıl etkileyebileceğine dair bir örnektir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Sürekli risk izleme, ortaya çıkan riskleri mümkün olan en kısa sürede tespit etmemizi sağlar.
- b) Risk tanımlama, risk azaltma faaliyetlerini uygulamamıza ve risk seviyesini düşürmemize olanak tanır.
- c) Değerlendirilen risk seviyesi, testlerin kesinliğini (rigor) seçmemize yardımcı olur.
- d) Risk analizi, kapsam öğelerini türetmemizi sağlar.

36. Test sürecindeki aşağıdaki faaliyetlerden hangisi test ilerleme raporlarını EN ÇOK kullanır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Test tasarımı
- b) Testin tamamlanması
- c) Test analizi
- d) Test planlaması

37. Aşağıdakilerden hangisi, yapılandırma yönetiminin testleri nasıl desteklediğine dair bir örnek DEĞİLDİR? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Depoya yapılan tüm işlemler benzersiz bir şekilde tanımlanır ve sürüm kontrolüne tabi tutulur.
- b) Test ortamı öğelerindeki tüm değişiklikler izlenir.
- c) Tüm gereksinim özellikleri test planlarında açıkça belirtilmiştir.
- d) Tespit edilen tüm hatalara bir durum atanmıştır.

38. Web tabanlı bir alışveriş uygulaması için aşağıdaki hata raporunu göz önünden bulundurduğunuzda; bu hata raporunda eksik olan EN önemli bilgi nedir? (1 puan - 1 seçenek seçin)

Uygulama: WebShop v0.99

Hata: Giriş düğmesi çalışmıyor

Yeniden oluşturma adımları:

Web sitesini başlatın

Giriş düğmesine tıklayın

Beklenen sonuç: Kullanıcı giriş sayfasına yönlendirilmelidir.

Gerçek sonuç: Giriş düğmesi tıklandığında yanıt vermiyor.

Önem derecesi: Yüksek

Öncelik: Acil

- a) Test eden kişinin adı ve tarih
- b) Test ortamı öğeleri ve sürüm numaraları
- c) Test nesnesinin tanımlanması
- d) Paydaşların çıkarları üzerindeki etkisi

39. Aşağıdaki hangisi, test senaryolarının, tespit edilen hataların ve yapılandırma yönetiminin düzenlenmesine yardımcı olur? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Test yürütme ve kapsam araçları
- b) Test tasarımı ve uygulama araçları
- c) Hata yönetimi araçları
- d) Test yönetimi araçları

40. Aşağıdakilerden hangisi test otomasyonunun en olası faydasıdır? (1 puan - 1 seçenek seçin)

- a) Test esasına erişim olmadan test senaryoları oluşturma yeteneği
- b) Daha objektif değerlendirme yoluyla kapsama alanının genişletilmesi
- c) Daha yüksek işlem gücü ile mevcut test yürütme sürelerinde artış
- d) Daha fazla tutarlılık ve tekrarlanabilirlik yoluyla insan hatalarının önlenmesi

Cevaplar

Soru Numarası	Doğru Cevap	Öğrenme Hedefi (Learning Objective)	K-Seviyeleri	Puanlar
1	b	FL-1.1.1	K1	1
2	c	FL-1.1.2	K2	1
3	b	FL-1.3.1	K2	1
4	b,e	FL-1.4.1	K2	1
5	a	FL-1.4.3	K2	1
6	c	FL-1.4.5	K2	1
7	b	FL-1.5.2	K1	1
8	a	FL-1.5.3	K2	1
9	d	FL-2.1.2	K1	1
10	d	FL-2.1.3	K1	1
11	b	FL-2.1.5	K2	1
12	c	FL-2.1.6	K2	1
13	d	FL-2.2.1	K2	1
14	b	FL-2.2.3	K2	1
15	d	FL-3.1.3	K2	1
16	a	FL-3.2.1	K1	1
17	b	FL-3.2.4	K2	1
18	b	FL-3.2.5	K1	1
19	c	FL-4.1.1	K2	1
20	a	FL-4.2.1	K3	1
21	d	FL-4.2.2	K3	1
22	d	FL-4.2.3	K3	1
23	a	FL-4.2.4	K3	1
24	c	FL-4.3.2	K2	1
25	a	FL-4.3.3	K2	1
26	b	FL-4.4.1	K2	1
27	d	FL-4.4.3	K2	1
28	b	FL-4.5.2	K2	1
29	d	FL-4.5.3	K3	1
30	a	FL-5.1.1	K2	1
31	c	FL-5.1.4	K3	1
32	a	FL-5.1.5	K3	1

33	b	FL-5.1.6	K1	1
34	d	FL-5.1.7	K2	1
35	c	FL-5.2.3	K2	1
36	b	FL-5.3.2	K2	1
37	d	FL-5.4.1	K2	1
38	b	FL-5.5.1	K3	1
39	d	FL-6.1.1	K2	1
40	d	FL-6.2.1	K1	1